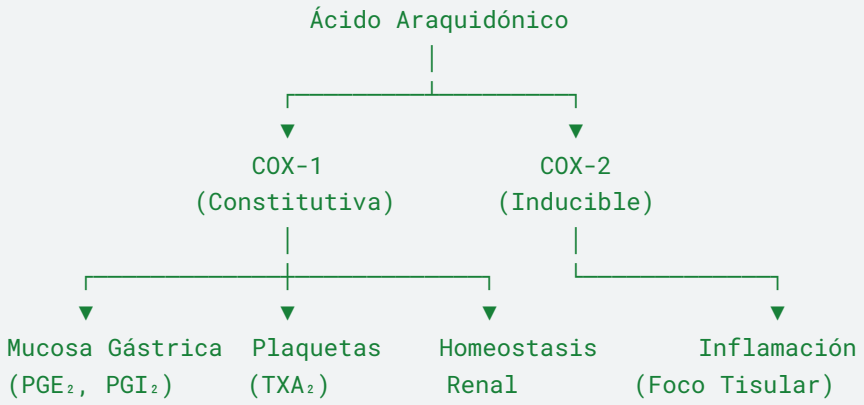
Tema 3: Farmacología de los Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs)

1. Fisiología Enzimática de la Ciclooxigenasa: COX-1, COX-2 y la Desmitificación de COX-3

Los Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs) constituyen un grupo heterogéneo de fármacos cuya diana primaria es la inhibición de la enzima **ciclooxigenasa (COX)** o prostaglandina endoperóxido sintasa, responsable de la transformación del ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos (PGG_2 y PGH_2), precursores directos de las prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas.

None



Dicotomía Isofuncional: COX-1 vs. COX-2

La compresión de la eficacia terapéutica y del perfil de efectos adversos de los AINEs se fundamenta en la caracterización funcional y estructural de sus dos isoformas principales:

- **COX-1 (Isoforma Constitutiva)**: Se expresa de forma continua en la mayoría de los tejidos fisiológicos. Cumple funciones esenciales de homeostasis celular:
    - **Protección de la mucosa gástrica**: Mediada por PGE_2 y PGI_2, que estimulan la secreción de moco protector y bicarbonato e inhiben la secreción ácida parietal.
    - **Homeostasis hemodinámica renal**: Garantiza la vasodilatación de la arteriola aferente renal para mantener una tasa de filtración glomerular adecuada en situaciones de hipoperfusión.
    - **Función hemostática plaquetaria**: Cataliza la síntesis de **Tromboxano A_2 (TXA_2)** en las plaquetas, promoviendo la agregación plaquetaria y la vasoconstricción.
    - *Implicación clínica*: La inhibición no selectiva de la COX-1 es la responsable directa de las principales reacciones adversas asociadas a los AINEs (ulcerogénesis gástrica, deterioro de la función renal y diátesis hemorrágica).
- **COX-2 (Isoforma Inducible y Constitutiva Parcial)**:
    - **Carácter Inducible**: En condiciones fisiológicas basales sus niveles son casi indetectables en la mayoría de los tejidos. Sin embargo, ante un estímulo inflamatorio o lesión tisular, es inducida de forma masiva (incrementando su expresión entre 10 y 80 veces) por la acción de citoquinas

proinflamatorias (IL-1, TNF-α) y lipopolisacáridos bacterianos (LPS). Cataliza la formación masiva de prostaglandinas proinflamatorias a nivel local.

- **Carácter Constitutivo**: Se expresa constitutivamente en áreas específicas del **Sistema Nervioso Central (SNC)**, el **riñón** y el **endotelio vascular** (donde sintetiza PGI_2 o prostaciclina, de acción vasodilatadora y antiagregante).
- **Selectividad estructural**: La COX-2 posee un bolsillo lateral hidrófobo en su sitio activo que permite el acomodamiento estérico de moléculas voluminosas, base del diseño de los inhibidores selectivos de la COX-2 o **Coxibs** (como celecoxib), así como de AINEs con selectividad preferencial (meloxicam, nimesulida, nabumetona).

> 🟪 ¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — DESMITIFICACIÓN DE LA COX-3 EN HUMANOS (ACTUALIZACIÓN 2025/2026)

*> Durante años se postuló la existencia de una tercera isoforma, la **COX-3**, supuestamente localizada a nivel del Sistema Nervioso Central, como la diana molecular encargada de mediar la potente acción analgésica y antipirética del* **paracetamol (acetaminofeno)** y la **dipirona (metamizol / Nolotil)**.

> Hallazgo clave de examen: La evidencia proteómica y genómica actual ha demostrado fehacientemente que en humanos **NO existe un gen independiente que codifique la COX-3**. La COX-3 humana es una proteína truncada no funcional desprovista de actividad enzimática. Por lo tanto, **la hipótesis de que el paracetamol actúa mediante inhibición de la COX-3 ha sido oficialmente descartada en medicina humana**.

> ¿Cómo actúa realmente el paracetamol a nivel central?

1. Formación en el cerebro de un metabolito activo (AM404) que interactúa con los **receptores cannabinoides (CB_1)** y modula las vías analgésicas descendentes.
2. Modulación y potenciación de las vías **serotoninérgicas centralizadoras del dolor**.
3. Inhibición de la actividad peroxidasa del complejo COX en entornos con bajas concentraciones de peróxidos (como el cerebro).

---

2. Mecanismos Enzimáticos y Particularidades Farmacodinámicas

Los AINEs presentan distintos patrones de interacción enzimática con la ciclooxigenasa, lo que condiciona su posología y sus indicaciones terapéuticas específicas.

Fármaco / Grupo Químico	Mecanismo de Inhibición Enzimática	Característica Farmacodinámica Clave
Ácido Acetilsalicílico (AAS)	Irreversible (Acetilación covalente de Ser-530 en COX-1)	Inhibición permanente en plaquetas; acción antiagregante a dosis bajas.
AINEs Convencionales (Ibuprofeno, Naproxeno)	Reversible y competitivo	Competición con el ácido araquidónico en el centro activo.
Fenamatos (Flunixino, Ácido Meclofenámico)	Reversible + Neutralización de PGs tisulares	Neutralizan PGs preformadas en el foco; altamente eficaces en dolor visceral/cólico.
Tepoxalina	Inhibición Dual (COX y 5-Lipoxigenasa)	Bloquea la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos simultáneamente.
Coxibs (Celecoxib, Robenacoxib)	Reversible selectivo de COX-2	Ajuste en el bolsillo lateral estérico; reducen la gastroenteropatía pero requieren vigilancia cardiovascular.

Acetilación Irreversible y Antiagregación Plaquetaria

El Ácido Acetilsalicílico (AAS) transfiere de forma irreversible su grupo acetilo al residuo de serina 530 de la COX-1.

> 🟪 **¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — IMPACTO PLAQUETARIO DE LA ASPIRINA**

> Debido a que las **plaquetas son elementos anucleados carentes de maquinaria para la síntesis proteica**, la inhibición de la COX-1 por el ácido acetilsalicílico es **irreversible durante toda la vida media de la plaqueta** (7 a 10 días).

> Hasta que no se liberan nuevas plaquetas a la circulación por la médula ósea, la capacidad de sintetizar Tromboxano A_2 (TXA_2) queda completamente anulada. Por esta razón, la aspirina a **dosis muy bajas (antiagregantes)** es el único AINE que mantiene una inhibición prolongada de la agregación plaquetaria sin requerir niveles plasmáticos continuos del fármaco.

Estereoespecificidad de los Derivados del Ácido Propiónico

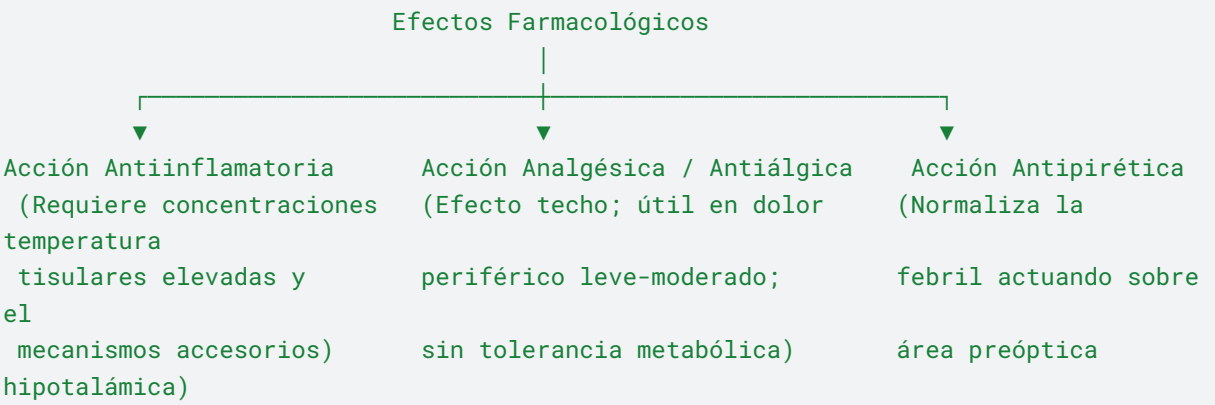
Los AINEs pertenecientes al grupo del ácido arilpropiónico (ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno) poseen un centro quiral asimétrico en su estructura de carbono:

- **Enantiómero S (Eutómero)**: Es la forma farmacológicamente activa encargada de la inhibición de la COX.
- **Enantiómero R (Distómero)**: Carece de actividad inhibidora COX directa. Sin embargo, en el organismo existen enzimas isomerasas capaces de realizar una conversión metabólica unidireccional (*inversión quiral*) de la forma R inactiva a la forma S activa.

---

3. Tríada Farmacológica: Acción Antiinflamatoria, Analgésica y Antipirética

None



1. Actividad Antiinflamatoria

Para lograr una reducción significativa de la inflamación tisular se requieren **concentraciones de AINE sustancialmente superiores** a las necesarias para inhibir la ciclooxigenasa. Esto evidencia la intervención de mecanismos accesorios no dependientes exclusivamente de COX:

- Disminución de la adherencia y quimiotaxis de neutrófilos.
- Inhibición de la degranulación de mastocitos y basófilos.
- Inhibición indirecta de la actividad de la fosfolipasa A_2.
- *Excepciones*: El **paracetamol** y el **metamizol (dipirona)** son excelentes analgésicos y antipiréticos, pero poseen una **actividad antiinflamatoria prácticamente nula**.

2. Actividad Analgésica / Antiálgica y Ley del Efecto Techo

Los AINEs son eficaces en el tratamiento del dolor de intensidad leve a moderada, de origen predominantemente somático o periférico (artralgias, mialgias, cefaleas, dolor dental, dolor postoperatorio somático).

> 🟪 ¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — CARÁCTER ANTIÁLGICO Y EFECTO TECHO

1. **Los AINEs son fármacos ANTIÁLGICOS más que analgésicos puros**: Actúan impidiendo la sensibilización de los nociceptores periféricos por las prostaglandinas. Una vez que las prostaglandinas ya se han liberado masivamente y el dolor se encuentra plenamente establecido en su pico máximo (cefaleas severas instauradas o dolor cólico masivo), la capacidad de los AINEs para revertir el dolor es muy reducida.
2. **Dosis Techo (Efecto Techo)**: Existe un límite terapéutico a partir del cual el incremento de la dosis **NO produce mayor analgesia ni antiinflamación**, sino que únicamente **multiplica de forma exponencial la toxicidad y las reacciones adversas**.
3. **Ausencia de tolerancia**: A diferencia de los analgésicos opioides, el tratamiento crónico con AINEs no produce tolerancia ni dependencia física.

> 🟪 ¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA DE ASOCIACIONES (CASO CLÍNICO DE MALA PRAXIS)

> Queda **estrictamente prohibido en la práctica clínica**:

- **Asociar dos o más AINEs entre sí**: No aporta ningún beneficio terapéutico y multiplica exponencialmente la toxicidad renal y la lesión erosiva gastrointestinal.
- **Asociar un AINE con un Glucocorticoide**: Al actuar sobre la misma cascada de mediadores lipídicos, la combinación desencadena ulceración gástrica severa y perforación intestinal.

> *Caso clínico de examen citado por la profesora*: Administración concomitante de ibuprofeno y glucocorticoides en un paciente canino tras una intervención quirúrgica. El paciente falleció a los pocos días por **hemorragia digestiva masiva y perforación intestinal**, derivando en responsabilidad legal por mala praxis veterinaria.

3. Actividad Antipirética

Los AINEs reducen la temperatura corporal en cuadros de fiebre o pirexia, sin alterar la temperatura corporal fisiológica normal ni provocar hipotermia (salvo en el modelo de laboratorio murino).

- **Mecanismo**: Los pirógenos exógenos (bacterias, virus) estimulan a los leucocitos para liberar citoquinas pirógenas endógenas (IL-1, TNF-α, IL-6). Éstas actúan sobre el **órgano vascular de la lámina terminal (OVLT)** en el área preóptica del hipotálamo anterior, induciendo la síntesis de **PGE_2**. La PGE_2 reajusta el "termostato" hipotalámico a un nivel superior. Los AINEs bloquean esta síntesis, desencadenando vasodilatación cutánea y sudoración para disipar calor.

> 🟪 **¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — INEFICACIA EN HIPERTERMIAS NO FEBRILES**

> Los AINEs son completamente **INEFICACES** para tratar la **hipertermia no febril**, es decir, elevaciones de la temperatura corporal no mediadas por citoquinas ni prostaglandinas centralizadas.

- *Ejemplos de hipertermia no febril refractaria a AINEs*: Golpe de calor (ejercicio físico intenso o temperatura ambiental extrema), estatus epiléptico, hipertermia maligna o hipertermia metabólica. En estos casos, la administración de AINEs no reduce la temperatura y agrava el daño renal.

4. Actividad Uricosúrica

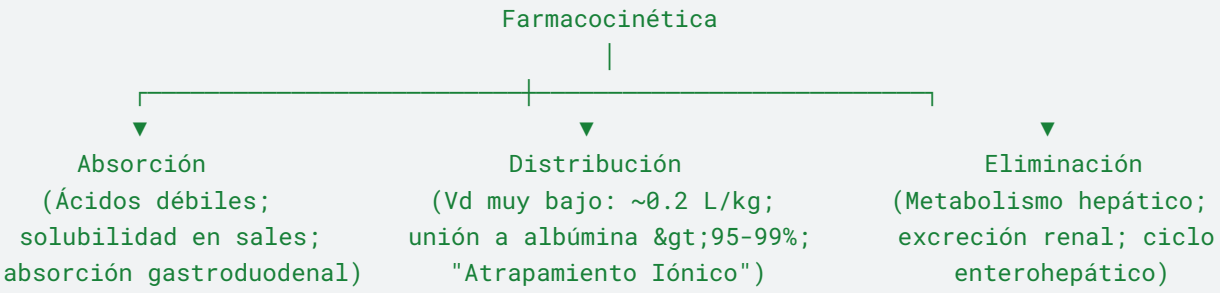
Ciertos AINEs a dosis específicas (salicilatos, fenilbutazona, sulfinpirazona) inhiben el transporte de urato en el túbulo renal, favoreciendo la excreción de ácido úrico por la orina. Presenta indicación en patologías hiperuricémicas como la **gota** (frecuente en razas caninas como el Dálmata o en patología aviar).

---

4. Farmacocinética Aplicada: Absorción, Distribución y Eliminación

La cinética de los AINEs condiciona directamente su comportamiento tisular y sus pautas de dosificación interespecíficas.

None



Absorción y Biodisponibilidad

La mayoría de los AINEs son **ácidos orgánicos débiles** (pKa entre 3.5 y 5.5). Se absorben con rapidez en el estómago y, fundamentalmente por mayor superficie, en el intestino delgado. La formulación en forma de sales sódicas o meglumínicas incrementa la solubilidad hidrofílica y acelera la absorción oral.

Distribución, Unión Proteica y "Atrapamiento Iónico" (*Ion Trapping*)

> 🟪 **¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — EL FENÓMENO DE ATRAPAMIENTO IÓNICO (ION TRAPPING)**

> Los AINEs presentan un **Volumen de Distribución (Vd) extremadamente bajo** (aproximadamente 0.1 – 0.2 L/kg), debido a su **elevada fijación a las proteínas plasmáticas (albúmina > 95 - 99%)**. En condiciones normales, esto restringiría su presencia al espacio intravascular.

> **¿Por qué son tan eficaces en el tejido inflamado periférico?**

1. **Trasudación de proteínas**: En el foco inflamatorio aumenta drásticamente la permeabilidad vascular, permitiendo la salida masiva de albúmina unida al AINE hacia el intersticio.
2. **Atrapamiento Iónico (Ion Trapping)**: El microambiente del tejido inflamado presenta una **acidosis local** (pH bajo). Al ingresar el AINE (ácido débil) en este medio ácido, se protona a su forma no ionizada lipofílica. Dentro de las células o matriz inflamatoria, se ioniza nuevamente y queda **atrapado irreversiblemente**, alcanzando concentraciones terapéuticas elevadas y prolongadas en el sitio de la lesión.

> 🟪 **¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — FENÓMENOS DE DESPLAZAMIENTO PROTEICO**

> Debido a su altísima afinidad por la albúmina plasmática, la administración de AINEs junto a otros fármacos con elevada unión proteica (como los **anticoagulantes cumarínicos / warfarina**) provoca un **desplazamiento competitivo**.

> Al desplazar al anticoagulante, la **fracción libre activa del anticoagulante puede duplicarse o triplicarse**, desencadenando cuadros graves de **diátesis hemorrágica e intoxicación incoagulable**.

Metabolismo y Excreción Renal: Variabilidad Interespecífica

> 🟪 **¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — VIDA MEDIA DOSIS-DEPENDIENTE Y EL GATO**

> Por regla general, la vida media de eliminación de un AINE es independiente de la dosis administrada. Sin embargo, existen **dos excepciones fundamentales de examen**:

1. **Fenilbutazona** en el caballo y en el perro (cinética dosis-dependiente por saturación metabólica).
2. **Ácido Acetilsalicílico (y salicilatos) en el GATO**: Los felinos presentan una **deficiencia congénita en las enzimas glucuroniltransferasas** (incapacidad para la glucuronoconjugación hepática).

> **Consecuencia clínica e interpretación de la toxicidad felina**:

- La vida media de la aspirina en el gato se prolonga a **22 – 45 horas** (frente a 4-8 horas en otras especies).
- **Aspirina vs. Paracetamol en gatos**: La aspirina **NO está absolutamente prohibida en el gato**, siempre que se reduzca la dosis y se espacie la pauta de administración a **una vez cada 48 horas**.
- Por el contrario, el **PARACETAMOL es infinitamente más tóxico y mortal en la especie felina**, estando **estrictamente contraindicado** a cualquier dosis.

---

5. Toxicología, Reacciones Adversas y Farmacovigilancia

La inhibición fisiológica de las prostaglandinas homeostáticas acarrea un perfil de toxicidad multisistémica que debe ser minuciosamente controlado.

None



1. Toxicidad Renal

Las prostaglandinas PGE_2 y PGI_2 sintetizadas en el riñón mantienen la vasodilatación de la arteriola aferente. Su bloqueo por AINEs produce:

- **Reducción del flujo sanguíneo renal (FSR) y de la tasa de filtración glomerular (TFG)**, especialmente crítica en pacientes con hipotensión, hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva o nefropatía previa.
- **Hipertensión arterial e Hiperpotasemia**: Derivadas de la retención de sodio y agua y de la inhibición indirecta de la liberación de renina y aldosterona.
- **Interacciones**: Los AINEs **reducen o anulan el efecto de los diuréticos** (furosemida) y de los **antifármacos antihipertensivos** (IECAs, betabloqueantes).
- **Cuadros clínicos**: Nephropatía aguda (necrosis papilar reversible con fluidoterapia) y Nephropatía intersticial crónica (irreversible).

2. Toxicidad Gastrointestinal (Gastrolesividad)

Es el efecto adverso más frecuente. La supresión de PGE_2 priva a la mucosa de su barrera citoprotectora de moco y bicarbonato, incrementando la secreción de HCl y produciendo agresión directa sobre la microcirculación gástrica.

> 🟪 **¡MUY IMPORTANTE (PROFESORA / EXAMEN)! — PROTOCOLO DE GASTROPROTECCIÓN**

> En tratamientos prolongados con AINEs o en pacientes con riesgo ulcerogénico, es obligatorio pautar gastroprotección específica:

1. **Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP — Omeprazol)**: De elección para la prevención de erosiones y úlceras gástricas y duodenales.
2. **Análogos sintéticos de PGE_1 (Misoprostol)**: Específicamente indicados para restituir la protección de la mucosa gástrica y tratar úlceras inducidas por AINEs en pacientes con historial previo.
3. **Antagonistas H_2 (Ranitidina, Cimetidina)**: Especialmente útiles cuando se emplean formulaciones galénicas de liberación entérica que producen lesión en el duodeno.

3. Acidosis Mixta por Salicilatos

En sobredosificaciones por ácido acetilsalicílico se produce un **desacoplamiento de la fosforilación oxidativa** en el músculo esquelético e hígado. Esto genera déficit de ATP, aumento del catabolismo e hipertermia. A nivel central, estimula en una primera fase el centro respiratorio (hiperventilación y alcalosis respiratoria), seguida de una depresión respiratoria profunda que desemboca en una **acidosis mixta (metabólica y respiratoria)** severa.

> 🟪 **¡PUNTO ESTRELLA DE EXAMEN! — INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL EN LA ESPECIE FELINA**

> *La administración accidental o negligente de paracetamol (acetaminofeno) en el gato constituye una* **urgencia letal**.

> **Fisiopatología de la toxicidad**: *Debido al* ***déficit felino de glucuronoconjugación****, el paracetamol se desvía masivamente hacia la vía del citocromo P-450, generando un metabolito reactivo altamente hepatotóxico y oxidante:* ***N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI)****. Al agotarse las reservas hepáticas de glutatión, el NAPQI libre causa oxidación lipídica y celular masiva.*

> **Cuadro Clínico Característico**:

1. **Methemoglobinemia**: *El Fe^{2+} de la hemoglobina se oxida a Fe^{3+} (incapaz de transportar oxígeno). Clínicamente se aprecia* **cianosis severa y sangre de color marrón oscuro / chocolate**.
2. **Anemia hemolítica y presencia de cuerpos de Heinz** en los hematíes.
3. **Edema facial cianótico y edema en pabellones auriculares**.
4. **Ictericia, hemoglobinuria y necrosis hepática fulminante**.

> **Tratamiento Antidotal de Elección**:

- *Administración inmediata de* ***N-ACETILCISTEÍNA*** *por vía intravenosa u oral (idealmente dentro de las* ***primeras 8 horas*** *post-ingestión).*
- *Mecanismo del antídoto: La N-acetilcisteína actúa como precursor directo en la síntesis de glutatión endógeno y aporta grupos sulfhidrilo que neutralizan el metabolito tóxico NAPQI, salvando la vida del animal.*

4. Reacciones Alérgicas y Tolerancia Local por Vías de Administración

- **Fenilbutazona en Caballos**: Su administración vía intramuscular o subcutánea está **estrictamente contraindicada** al producir necrosis tisular y miositis severa. Debe ser por vía oral o intravenosa estricta.
- ***Peligro de administración intracarotídea accidental*:** La inyección accidental de fenilbutazona en la arteria carótida del caballo desencadena convulsiones del SNC, ceguera irreversible y muerte súbita.